單元 4-5 元素週期性：原子半徑 · 課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿ 座號：＿＿＿＿ 姓名：＿＿＿＿

一、原子半徑定義方式與週期表週期性變化趨勢

半徑定義與週期規律

1. 原子半徑的物理測量困難性與三種實用定義

• **電子雲邊界之機率本質**：量子力學指出原子核外電子呈現連續擴散的機率分佈，無明確的實體硬邊界，故無法測量單一孤立原子的絕對半徑。實務上係以化學鍵或分子堆積時**兩相鄰原子核間距離（核間距 d）的一半**（$r = d/2$）作為操作型定義。

半徑類型名稱	測量條件與物理定義	軌域重疊與鍵結特徵	尺度大小比較
共價半徑 (Covalent)	同核雙原子分子中，以**單共價鍵**鍵結的兩原子核間距離之一半（例如 Cl_2 分子鍵長 $1.98\ \text{Å} \rightarrow r_{cov} = 0.99\ \text{Å}$）。	價軌域強烈重疊共用電子對，核間距最短。	同種元素之尺度大小： **凡得瓦半徑** $>$ **金屬半徑** $>$ **共價半徑**
金屬半徑 (Metallic)	金屬晶體點陣中，相鄰兩金屬原子核間距離之一半（例如金屬鈉晶格中核間距 $3.72\ \text{Å} \rightarrow r_{met} = 1.86\ \text{Å}$）。	藉由自由電子海浸潤緊密堆積，無直接方向性軌域重疊。	
凡得瓦半徑 (van der Waals)	非鍵結相鄰兩分子間，或固態惰性氣體晶體中，兩原子**緊密接觸而未發生化學鍵結**時之核間距一半。	僅靠微弱凡得瓦力相吸，電子雲未重疊互相排斥，核間距最長。	

2. 決定原子半徑大小的兩大微觀主導因素

• **因素一：電子層數（主量子數 n）── 同族縱向主導：**
當主量子數 n 增加，電子分佈於平均離核更遠的殼層，內層電子對外層電子的屏蔽效應顯著，使原子半徑隨層數增加而**大幅劇增**（如 $Li < Na < K < Rb < Cs$）。

• **因素二：有效核電荷（$Z^* = Z - \sigma$）── 同週期橫向主導：**
同週期元素最外層電子處於相同主殼層（n 相同）。由左至右隨原子序 Z 增加，核內質子數增多，而同殼層電子間的屏蔽常數增加有限，使得**有效核電荷 Z^* 實質增大**。原子核對最外層電子的庫侖引力劇增，將電子雲強力向內收縮拉攏，導致同週期由左至右原子半徑**大致遞減**（如 $Na > Mg > Al > Si > P > S > Cl$）。

3. 元素週期表中原子半徑巨觀趨勢與極值

• **週期表整體趨勢**：同週期**「左大右小」**（鹼金屬最大，鹵素最小）；同族**「下大上小」**（第七週期最肥大，第一週期最緊湊）。
• **極值元素位置**：週期表主族元素中，原子半徑最大者為**左下角之銫（Cs）／法（Fr）**；原子半徑最小者為**右上角之氦（He）／氟（F）**。
• **惰性氣體的半徑反常注意**：文獻中惰性氣體多測得非鍵結的「凡得瓦半徑」，數值通常會大於同週期鹵素之「共價半徑」，不可直接混為一談比較。

【課堂觀念快速檢核】

Q1. 同種非金屬元素之三種半徑尺度大小關係為：凡得瓦半徑 ＿＿＿＿ （填：$>$ / $<$）共價半徑。

Q2. 同週期元素由左至右原子序增加，原子半徑呈現 ＿＿＿＿ 趨勢，其主要主控物理因素為 ＿＿＿＿ 。

Q3. 同族鹼金屬元素由上至下（$Li \rightarrow Cs$），原子半徑顯著增大，其主要主控物理因素為 ＿＿＿＿ 。

Q4. 在第三週期主族元素中，原子半徑最大的元素是 ＿＿＿＿ ，原子半徑最小的元素是 ＿＿＿＿ 。

單元 4-5 元素週期性：原子半徑 · 課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿ 座號：＿＿＿＿ 姓名：＿＿＿＿

二、離子半徑變化機制與等電子序列微粒規律

離子半徑與等電子序列

⚡ 1. 中性原子與相應離子半徑之縮小與膨脹微觀機制

• **陽離子縮小機制**（$r_{\text{cation}} < r_{\text{atom}}$）：
中性原子失去最外層價電子形成陽離子時，通常**減少了一個最外電子層**（如 Na 具 3 層電子 $\rightarrow$ Na^+ 僅剩 2 層電子）；且核電荷不變但核外電子數減少，**質子/電子比值**（Z/e）**增大**，內層對剩餘電子的有效核引力大幅上升，電子雲急劇向內緊縮。故**陽離子半徑顯著小於中性原子**（如 $Na^+ < Na$、$Mg^{2+} < Mg$）。
• **同元素多價態陽離子（價數愈高，半徑愈小）**：
同種金屬失去愈多電子，正電荷價數愈高，核引力對剩餘電子拉力愈強，電子雲收縮愈緊密。故：

$$Fe > Fe^{2+} > Fe^{3+} \quad ; \quad Cr > Cr^{2+} > Cr^{3+} \quad ; \quad Cu > Cu^{+} > Cu^{2+}$$

• **陰離子膨脹機制**（$r_{\text{anion}} > r_{\text{atom}}$）：
非金屬原子得到電子形成陰離子時，電子層數不變，但**外層電子數增加使電子間的靜電排斥力劇增**；且 Z/e 比值降低，原子核對單一電子的平均引力相對削弱，造成電子雲明顯向外擴展膨脹。故**陰離子半徑顯著大於中性原子**（如 $Cl^- > Cl$、$O^{2-} > O$、$F^- > F$）。

🧩 2. 等電子序列（Isoelectronic Series）微粒之半徑規律

• **等電子微粒定義**：核外電子總數完全相同，且基態電子組態完全一致的不同原子或離子。
• **核心物理規律**：在等電子微粒中，電子層數完全相同，內層電子對外層電子的屏蔽效應也近乎相等。因此，**決定半徑大小的唯一主導變數為「原子核電荷數 Z（質子數）」**！

核電荷 **Z** 愈大（質子數愈多） $\Longrightarrow$ 原子核對電子雲之庫侖吸引力愈強 $\Longrightarrow$ 微粒半徑愈小！

等電子核心體系	電子數與基態組態	微粒成員與質子數 Z 對照	離子半徑由大至小嚴謹排序
10 電子序列（氖 Ne 組態）	10 個電子 $1s^2 2s^2 2p^6$	${}_7N^{3-} < {}_8O^{2-} < {}_9F^- < {}_{10}Ne < {}_{11}Na^+ < {}_{12}Mg^{2+} < {}_{13}Al^{3+}$（質子數 Z 由 7 依序增加至 13）	$N^{3-} > O^{2-} > F^- > (Ne) > Na^+ > Mg^{2+} > Al^{3+}$
18 電子序列（氬 Ar 組態）	18 個電子 $[Ne]3s^2 3p^6$	${}_{15}P^{3-} < {}_{16}S^{2-} < {}_{17}Cl^- < {}_{18}Ar < {}_{19}K^+ < {}_{20}Ca^{2+}$（質子數 Z 由 15 依序增加至 20）	$P^{3-} > S^{2-} > Cl^- > (Ar) > K^+ > Ca^{2+}$

• **微粒半徑比較四步心法**：① **看電子層數**（層多者大） $\Longrightarrow$ ② **同層比核電荷**（質子多者小） $\Longrightarrow$ ③ **等電子比質子數**（陰離子 > 陽離子） $\Longrightarrow$ ④ **同元素比價數**（負離子 > 原子 > 正離子；正價愈高半徑愈小）。

【課堂觀念快速檢核】

Q1. 鈉原子與鈉離子大小比較為 Na ＿＿＿＿ Na^+；氯原子與氯離子大小為 Cl ＿＿＿＿ Cl^-。

Q2. 鐵原子與其二價、三價離子半徑大小順序為：＿＿＿＿ > ＿＿＿＿ > ＿＿＿＿。

Q3. 在等電子序列 O^{2-}、F^-、Na^+、Mg^{2+} 中，半徑最大者為＿＿＿＿，最小者為＿＿＿＿。

Q4. 比較 F^-（10電子）與 Na^+（10電子）之大小，F^- 半徑較大是因為其原子核質子數較＿＿＿＿。

單元 4-5 元素週期性：原子半徑 · 課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿ 座號：＿＿＿＿ 姓名：＿＿＿＿

三、經典範例 1：原子與離子半徑綜合比較 & 經典範例 2：等電子序列微粒排比

綜合比較與等電子排比

經典範例 1 · 同族、同週期與多價態離子半徑大小比較綜合分析

四步心法綜合應用

【題目敘述】試運用粒子半徑微觀主導因素，完成下列各題的半徑大小比較與理由陳述：

(1) 比較下列各組微粒之半徑大小（以「$>$」或「$<$」連接），並以「電子層數」、「有效核電荷」或「電子互斥」說明核心理由：

① Ca 與 Mg　② Na^{+} 與 Cs^{+}　③ Fe, Fe^{2+}, Fe^{3+}　④ F, F^{-}, Cl, Cl^{-}

(2) 試將第三週期的三種金屬元素原子及其穩定陽離子：Na, Mg, Al, Na^{+}, Mg^{2+}, Al^{3+} 共 6 種微粒，由大至小排列其半徑順序。

(3) 為何同種非金屬元素的「凡得瓦半徑」必然顯著大於其「共價半徑」？請由分子間作用力與化學鍵軌域重疊本質闡述之。

經典範例 2 · 10 電子與 18 電子等電子序列離子半徑嚴謹排序與極值

等電子庫侖引力

【題目敘述】等電子體系中，原子核電荷數 Z（質子數）是控制粒子體積的主要變因：

(1) 具有氖（Ne）基態電子組態（10 電子）的五種常見離子：${}_{8}\mathrm{O}^{2-}$, ${}_{9}\mathrm{F}^{-}$, ${}_{11}\mathrm{Na}^{+}$, ${}_{12}\mathrm{Mg}^{2+}$, ${}_{13}\mathrm{Al}^{3+}$：

① 寫出五種離子半徑由大至小的完整排列順序。

② 試計算各離子之質子數與電子數比值（Z/e），並說明比值大小如何直接決定半徑的縮小程度。

(2) 具有氬（Ar）基態電子組態（18 電子）的四種離子：${}_{16}\mathrm{S}^{2-}$, ${}_{17}\mathrm{Cl}^{-}$, ${}_{19}\mathrm{K}^{+}$, ${}_{20}\mathrm{Ca}^{2+}$，寫出其半徑由大至小的排序。

(3) 試比較氟離子（F^{-}）與鉀離子（K^{+}）的半徑大小關係。兩者不屬於同一等電子序列，應如何綜合運用電子層數與有效核電荷進行評估？

【計算推導與解題筆記欄】

【答案填寫區】

範例 1 (1) 四組半徑比較	範例 1 (2) 第三週期 6 微粒排序	範例 1 (3) 凡得瓦 vs 共價成因	範例 2 (1) 10 電子等電子序列	範例 2 (2) 18 電子等電子序列	範例 2 (3) F^{-} vs K^{+} 比較

單元 4-5 元素週期性：原子半徑 · 課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿ 座號：＿＿＿＿ 姓名：＿＿＿＿

四、經典範例 3：跨週期元素半徑綜合排比 & 經典範例 4：週期表位置代數推導

跨週期排比與代數推導

經典範例 3 · 跨週期四元素原子半徑排序與金屬原子離子極值比較

跨週期大考題型

【題目敘述】跨週期與跨族元素之半徑比較是大考核心鑑別題型：

(1) 試比較下列跨越第二週期至第四週期的四種主族元素原子：$_{9}\mathrm{F}$、$_{17}\mathrm{Cl}$、$_{11}\mathrm{Na}$、$_{19}\mathrm{K}$ 之原子半徑大小：

① 請依「先看電子層數、同層看有效核電荷」兩步驟，寫出由大至小的原子半徑排序。

② 說明為何同在第 3 週期的 Na 原子半徑（約 186 pm）會顯著大於 Cl 原子半徑（約 99 pm）。

(2) 在微粒集合 $\{\mathrm{Be},\ \mathrm{Mg}^{2+},\ \mathrm{Mn},\ \mathrm{Ca}\}$ 中：

① 哪一個微粒的半徑最大？哪一個微粒的半徑最小？

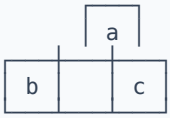
② 寫出此四種微粒半徑由大至小的完整順序，並解釋為何同具 4 層電子的過渡金屬 Mn 半徑小於主族 Ca。

(3) 試比較下列四種非金屬原子之半徑大小：$_{6}\mathrm{C}$、$_{7}\mathrm{N}$、$_{8}\mathrm{O}$、$_{14}\mathrm{Si}$。

經典範例 4 · 週期表主族鄰格幾何關係之電子總數代數推導與元素性質

週期代數推理

【題目敘述】下圖展示週期表中主族元素（A 族）的一部分相對排布位置：元素 a 位於上方週期，元素 b 與 c 位於 a 正下方週期之左一格與右一格。已知 b 原子與 c 原子電子總數（原子序）之和，恰為 a 原子電子總數的 4 倍：



(1) 設元素 a 位於第二週期主族，原子序為 Z_a。試以 Z_a 分別表示第三週期元素 b 與 c 之原子序代數式。

(2) 依題意列出聯立方程式，解出 a、b、c 的原子序與對應之化學元素符號。

(3) 試問 a、b、c 三種原子核之正電荷總數（質子數總和）為何？三者中共有幾個金屬元素、幾個非金屬元素？

(4) 試比較 a、b、c 三原子之原子半徑大小順序。

【計算推導與解題筆記欄】

【答案填寫區】

範例 3 (1) F,Cl,Na,K 排序	範例 3 (2) Be,Mg^{2+},Mn,Ca 排序	範例 3 (3) C,N,O,Si 排序	範例 4 (1)(2) a,b,c 原子序與元素	範例 4 (3) 質子總和與金屬數	範例 4 (4) a,b,c 半徑排序

單元 4-5 元素週期性：原子半徑 · 課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿ 座號：＿＿＿＿ 姓名：＿＿＿＿

五、經典範例 5：鍵結核間距與半徑數值推算 & 經典範例 6：過渡金屬與鑭系收縮

數值推算與進階收縮

經典範例 5 · 共價半徑、金屬半徑與凡得瓦半徑之核間距幾何數值推算

核間距與鍵長加成

【題目敘述】原子半徑是由實驗測得之晶體或分子核間距推求而來：

(1) 晶體結構測量顯示：固態金屬鈉中，兩相鄰鈉原子核間距離為 $3.72\ \text{Å}$；氯氣分子（Cl_2）中兩氯原子核間距為 $1.98\ \text{Å}$：

① 試求鈉的金屬半徑與氯的共價半徑分別為多少 Å？

② 已知金剛石中碳－碳單鍵（$C-C$）鍵長為 $1.54\ \text{Å}$。若共價鍵長具有原子半徑加成性，試預測四氯化碳（CCl_4）分子中 $C-Cl$ 單鍵的共價鍵長約為多少 Å？

(2) 在固態氯晶體中，兩相鄰不同 Cl_2 分子間最近的兩氯原子核間距離為 $3.60\ \text{Å}$：

① 求氯原子的凡得瓦半徑為多少 Å？

② 計算氯原子的凡得瓦半徑與共價半徑之比值（約為幾倍）？並說明為何凡得瓦半徑大於共價半徑。

經典範例 6 · 第四週期過渡金屬半徑平緩變化與鑭系收縮（Lanthanide Contraction）

內層屏蔽與鑭系收縮

【題目敘述】過渡金屬與內過渡元素之原子半徑展現了特殊的量子屏蔽效應：

(1) 觀察第四週期元素原子半徑數值：由主族的 $K(227\ \text{pm}) \rightarrow Ca(197\ \text{pm})$ 半徑劇降 $30\ \text{pm}$，但在過渡金屬 $Sc \rightarrow Zn$ 區間，原子半徑變化卻極為平緩（如 Fe, Co, Ni 半徑皆在 $125 \sim 126\ \text{pm}$ 幾乎相等）。試由電子填入 $3d$ 副殼層之「內層電子屏蔽」與「核電荷吸引」的相互拮抗效應深入詮釋。

(2) 正常同族元素由上至下半徑應顯著增加。然而精確測定發現：第六週期的第五副族元素鉭（$_{73}Ta$，半徑 146 pm）與第五週期的鈮（$_{41}Nb$，半徑 146 pm）原子半徑幾乎完全相同！試回答：

① 此一反常物理現象在化學上稱為什麼效應？

② 試由填入 $4f$ 軌域電子的屏蔽能力極差（擴散對稱性低）解釋為何 Ta 之原子半徑未能如預期大幅膨脹。

【計算推導與解題筆記欄】

【答案填寫區】

範例 5 (1) Na 金屬 / Cl 共價 / C-Cl 鍵長	範例 5 (2) Cl 凡得瓦半徑與倍數	範例 5 (2) 凡得瓦大於共價成因	範例 6 (1) 過渡金屬平緩屏蔽成因	範例 6 (2)① 特殊反常效應名稱	範例 6 (2)② 4f 屏蔽極差機制